

Fundamentos

1.1 Sistemas e instalações elétricas

Circuito elétrico é um conjunto de corpos, componentes ou meios, no qual é possível que haja corrente elétrica.

Um *sistema elétrico* é um circuito ou conjunto de circuitos elétricos inter-relacionados, constituído para determinada finalidade (Quadro 1.1). É formado, essencialmente, por componentes elétricos que conduzem (ou podem conduzir) corrente.

Já uma *instalação elétrica* inclui componentes elétricos que não conduzem corrente, mas que são essenciais ao seu funcionamento, tais como condutos, caixas e estrutura de suporte. Enfim, uma *instalação elétrica* é o sistema elétrico físico, ou seja, é o conjunto de componentes elétricos associados e coordenados entre si, composto para um fim específico.

Dessa forma, a cada instalação elétrica corresponderá um sistema elétrico.

Em um projeto elétrico, as plantas e os detalhes (por exemplo, cortes, esquemas unifilares e trifilares) representam a instalação, enquanto os circuitos elétricos envolvidos representam o sistema.

Porém, observe que os termos “sistema elétrico” e “instalações elétricas” são utilizados como sinônimos por muitos autores e projetistas.

1.2 Norma NBR 5410

A NBR 5410 — Instalações Elétricas de Baixa Tensão (última edição da norma, de 2004), baseada na norma internacional IEC 60364 — Electrical Installations of Buildings, é a norma aplicada a todas as instalações elétricas cuja tensão nominal é igual ou inferior a 1.000 V

em corrente alternada (CA) ou a 1.500 V em corrente contínua (CC).

As instalações que possuem tensão nominal superior a 1.000 V em CA e inferior a 36.200 V em CA são genericamente chamadas de *instalações elétricas de média tensão*. E as instalações com tensão nominal superior a 36.200 V em CA são genericamente chamadas *instalações elétricas de alta tensão*.

Por sua vez, as instalações com tensão nominal igual ou inferior a 50 V em CA ou a 120 V em CC são *instalações elétricas de extra baixa tensão*.

A NBR 5410 fixa as condições a que as instalações de baixa tensão devem atender, a fim de garantir seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas e animais domésticos e a conservação de bens. Aplica-se a instalações novas e a reformas em instalações existentes, entendendo-se como “reforma”, em princípio, qualquer ampliação de instalação existente (como criação de novos circuitos e alimentação de novos equipamentos), bem como qualquer substituição de componentes que implique alteração de circuito.

A norma abrange praticamente todos os tipos de instalação de baixa tensão, tais como:

- Edificações residenciais e comerciais, em geral.
- Estabelecimentos institucionais e de uso público.
- Estabelecimentos industriais.
- Estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros.
- Edificações pré-fabricadas.
- Reboques de acampamento (*trailers*), locais de acampamento (*campings*), marinas e locais análogos.
- Canteiros de obras, feiras, exposições e outras instalações temporárias.

Quadro 1.1 ■ Algumas definições contidas na norma NBR 5456

- *Fonte monofásica*: fonte que fornece uma única tensão elétrica (ou corrente) alternada.
- *Fonte polifásica*: fonte que fornece um conjunto de duas ou mais tensões elétricas (ou correntes) alternadas, inter-relacionadas, de mesma frequência. Pode ser classificada de acordo com o número de fases. Por exemplo, fontes “bifásica”, “trifásica”, “hexafásica”.
- *Fonte polifásica simétrica*: fonte polifásica cujas m tensões elétricas (ou correntes) têm a mesma forma de onda e a mesma amplitude, e cujas defasagens sucessivas são iguais a $360^\circ/m$.
- *Dispositivo monofásico*: fonte monofásica ou um dispositivo previsto para ser alimentado por uma fonte monofásica.
- *Dispositivo polifásico*: fonte polifásica ou um dispositivo previsto para ser alimentado por uma fonte polifásica.
- *Circuito monofásico*: circuito elétrico que compreende um conjunto de dispositivos monofásicos interligados.
- *Circuito polifásico*: circuito elétrico que compreende um conjunto de dispositivos polifásicos interligados.
- *Sistema monofásico*: caso particular de sistema polifásico, reduzido a uma única tensão de fase.
- *Sistema polifásico*: sistema elétrico constituído por um ou mais circuitos polifásicos.
- *Sistema polifásico simétrico*: sistema polifásico tal que, em representação gráfica, os fasores das tensões de fase podem ser dispostos segundo um polígono funicular regular fechado, de m lados.
- *Polígono funicular*: representação gráfica de um conjunto de vetores, deslocados paralelamente a si mesmos até que o ponto de aplicação de cada vetor coincida com a extremidade do vetor precedente e sua extremidade coincida com o ponto de aplicação do vetor subsequente. *Nota*: Esse conceito é válido para a representação gráfica de fasores.
- *Tensão de fase*: cada uma das tensões de mesma frequência e defasadas entre si que constituem um sistema ou circuito polifásico. Sinônimo: *tensão fase-neutro*.
- *Tensão de linha*: tensão entre duas fases de um circuito ou equipamentos polifásicos.

A norma aplica-se, também, a:

- Circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1.000 V em CA, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1.500 V em CC.
- Circuitos elétricos que não os internos aos equipamentos, os quais, embora alimentados por meio de instalação com tensão igual ou inferior a 1.000 V em CA, funcionam com tensão superior a 1.000 V, como é o caso de circuitos de lâmpadas de descarga, de precipitadores eletrostáticos etc.
- Qualquer linha elétrica (ou fiação) que não seja especificamente coberta pelas normas dos equipamentos de utilização.
- Linhas elétricas fixas de sinal, com exceção dos circuitos internos dos equipamentos, relacionadas exclusivamente à segurança (contra choques elétricos, incêndios e efeitos térmicos em geral) e à compatibilidade eletromagnética.

Por sua vez, a norma não se aplica a:

- Instalações de distribuição de energia elétrica (redes) e de iluminação pública.
- Instalações de tração elétrica, de veículos automotores, embarcações e aeronaves.
- Instalações em minas.
- Instalações de cercas eletrificadas.
- Equipamentos para a supressão de perturbações radioelétricas, uma vez que eles não comprometam a segurança das instalações.
- Instalações específicas para proteção contra descargas atmosféricas diretas.

A NBR 5410 é complementada atualmente por outras duas normas: a NBR 13570 — Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público: Requisitos Específicos e a NBR 13534 — Instalações Elétricas de Baixa Tensão — Requisitos Específicos para Instalação em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Ambas complementam, quando necessário, prescrições de caráter geral contidas na NBR 5410, relativas a seus respectivos campos de aplicação.

A NBR 13570 aplica-se às instalações elétricas de locais como cinemas, teatros, danceterias, escolas, lojas, restaurantes, estádios, ginásios, circos e outros locais indicados, com capacidades mínimas de ocupação (n° de pessoas) especificadas.

A NBR 13534, por sua vez, aplica-se a determinados locais como hospitais, ambulatórios, unidades sanitárias; clínicas médicas, veterinárias e odontológicas; entre outros, tendo em vista a segurança dos pacientes.

Define-se **estabelecimento assistencial de saúde** (ou, simplesmente, **estabelecimento de saúde**) como o estabelecimento destinado ao atendimento médico, de enfermagem e paramédico (exame, tratamento, monitoramento, transporte etc.) de pessoas. Corresponde ao termo *health care facility* utilizado na língua inglesa.

Instalação elétrica em estabelecimento assistencial de saúde é definida como o conjunto de componentes e equipamentos (exceto os aparelhos eletromédicos) devidamente interligados e dispostos de maneira apropriada em áreas e locais de um estabelecimento assistencial de saúde, tendo em vista o suprimento, a transformação, o armazenamento, a distribuição e a utilização de energia elétrica de modo compatível com as necessidades e a segurança específicas de cada recinto para fins médicos (diagnósticos ou terapêuticos).

A terminologia de instalações elétricas de baixa tensão é tratada na norma NBR IEC 60050 (Vocabulário Eletrotécnico Internacional, em seu Capítulo 826 — Instalações Elétricas em Edificações).

1.3 Componentes das instalações

Nesta seção, abordaremos os principais componentes de uma instalação elétrica, a saber: componente, equipamento elétrico, aparelho elétrico, linha elétrica, dispositivo elétrico, carga elétrica, potência instalada, falta elétrica, sobrecarga, sobrecorrente e curto-circuito, corrente de fuga e corrente diferencial residual.

Componente

Componente de uma instalação elétrica é um termo empregado para designar itens da instalação que, dependendo do contexto, podem ser materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos (de geração, conversão, transformação, transmissão, armazenamento, distribuição ou utilização de eletricidade), máquinas, conjuntos, ou mesmo segmentos ou partes da instalação (como linhas elétricas). Assim, um eletroduto e um conjunto de condutores isolados, por exemplo, são componentes de uma linha elétrica, visto ser ela constituída por condutores isolados contidos em eletroduto.

Equipamento elétrico

Um *equipamento elétrico* é uma unidade funcional, completa e distinta, que exerce uma ou mais funções elétricas relacionadas com geração, transmissão, distribuição ou utilização de energia elétrica, tal como máquinas, transformadores, dispositivos elétricos, aparelhos de medição, proteção e controle. Em particular, um *equipamento de utilização* é o equipamento elétrico destinado a converter energia elétrica em outra forma de energia diretamente utilizável (mecânica, térmica, luminosa, sonora etc.).

Em uma instalação elétrica, é possível ter os seguintes tipos de *equipamentos*:

- Equipamentos relacionados à fonte de energia elétrica da instalação, que são os transformadores, os geradores e as baterias.
- Dispositivos de comando (manobra) e proteção, tais como chaves, seccionadores, disjuntores, fusíveis e relés.
- Equipamentos de utilização, que podem ser classificados em equipamentos não-industriais (aparelhos eletrodomésticos e eletroprofissionais), equipamentos industriais (tornos, compressores, prensas, fornos) e aparelhos de iluminação.

Quanto à instalação, os equipamentos em geral podem ser classificados em:

- *Fixos*: são projetados para serem instalados permanentemente em um lugar determinado, por exemplo,

um transformador (em um poste), um disjuntor (em um quadro), um aparelho de ar-condicionado (em parede ou janela).

- *Estacionários*: não são movimentados quando em funcionamento, não possuem alça para transporte ou possuem massa tal que não podem ser movimentados facilmente, como geladeira ou freezer doméstico, lavadora de roupa, microcomputador, disjuntor extraível (de um cubículo de subestação).
- *Portáteis*: são equipamentos movimentados quando em funcionamento ou que podem ser facilmente deslocados de um lugar para outro, mesmo quando ligados à fonte de alimentação, como é o caso de certos eletrodomésticos (por exemplo, enceradeira e aspirador de pó) ou aparelhos de medição (como multímetros).
- *Manuais*: são os portáteis, projetados para serem suportados pelas mãos durante utilização normal, como é o caso das ferramentas portáteis (por exemplo, furadeira, ferro de passar roupas e amperímetro tipo alicate).

Aparelho elétrico

O termo *aparelho elétrico* é usado para designar equipamentos de medição e certos equipamentos de utilização, tais como:

- *Aparelho eletrodoméstico*: destinado à utilização residencial ou análoga (por exemplo, aspirador de pó, liquidificador, lavadora de roupa e chuveiro elétrico).
- *Aparelho eletroprofissional*: destinado à utilização em estabelecimentos comerciais ou análogos (como máquina de escrever, copiadora e microcomputador), incluindo os equipamentos eletromédicos.
- *Aparelho de iluminação*: é o conjunto constituído, no caso mais geral, por uma ou mais lâmpadas, luminárias e acessórios (como reator e *starter*).

Linha elétrica

Uma *linha elétrica* é o conjunto constituído por um ou mais condutores, com os elementos de fixação ou suporte e, se for o caso, de proteção mecânica, destinado a transportar energia elétrica ou a transmitir sinais elétricos. O termo corresponde ao inglês *wiring system* e ao francês *canalization*.

As linhas elétricas podem ser constituídas apenas por condutores com os elementos de fixação *e/ou* suporte, como é o caso de condutores fixados a paredes ou tetos e de condutores fixados sobre isoladores (em paredes, tetos ou postes). Podem também ser formadas por condutores em condutos (como eletrodutos, eletrocalhas, bandejas). Observe que uma linha elétrica pode conter um ou vários circuitos (por exemplo, vários circuitos em uma bandeja ou em um eletroduto).

Dispositivo elétrico

Dispositivo elétrico é um equipamento integrante de um circuito elétrico cujo objetivo é desempenhar uma ou mais funções de manobra, proteção ou controle. É importante observar que um dispositivo elétrico pode, por sua vez, ser parte integrante de uma unidade maior. Normalmente, o termo é utilizado para designar um componente que consome um mínimo de energia elétrica no exercício de sua função (geralmente comando, manobra ou proteção), correspondendo ao termo *device*, como é definido na norma norte-americana NEC – National Electrical Code.

As principais funções exercidas pelos dispositivos elétricos (*device*) são:

- *Manobra*: mudança na configuração elétrica de um circuito, feita manual ou automaticamente.
- *Comando*: ação destinada a efetuar a manobra, que pode ser de desligamento, ligação ou variação da alimentação de energia elétrica de toda ou parte de uma instalação, sob condições de funcionamento normal.
- *Proteção*: ação automática provocada por dispositivos sensíveis a determinadas condições anormais que ocorrem em um circuito, a fim de evitar danos às pessoas e aos animais e evitar ou limitar danos a um sistema ou equipamento elétrico.
- *Controle*: ação de estabelecer o funcionamento de equipamentos elétricos sob determinadas condições de operação.

Carga elétrica

Carga elétrica, na linguagem usual de eletrotécnica, pode ter vários significados, como:

- Conjunto de valores das grandezas elétricas (e mecânicas, no caso de máquinas) que caracterizam as solicitações impostas a um equipamento elétrico (transformador, máquina etc.) em dado instante, por um circuito elétrico (ou dispositivo mecânico, no caso de máquina).
- Equipamento elétrico que absorve potência ativa.
- Potência (ou corrente) transferida por um equipamento elétrico.
- Potência instalada.

Por sua vez, para um circuito ou equipamento elétrico, fala-se em:

- *Funcionamento em carga*: quando o circuito ou o equipamento está transferindo ou absorvendo energia elétrica.
- *Funcionamento em vazio*: quando o circuito ou o equipamento não está transferindo energia, sendo porém normais as outras condições de funcionamento.

Para o equipamento de utilização, as cargas podem ainda ser caracterizadas como:

- *Cargas lineares*: constituídas pelos equipamentos elétricos cuja forma de onda de tensão e corrente de entrada permanecem senoidais em qualquer ponto de operação. É o caso típico de motores de indução usuais, da iluminação incandescente e de cargas de aquecimento.
- *Cargas não-lineares*: constituídas basicamente pelos equipamentos eletrônicos cujas tensão e corrente elétricas são distorcidas, contendo harmônicas.

O termo **equipamento de tecnologia da informação (ETI)** é usado pela IEC para designar todos os tipos de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em instalações comerciais, bem como equipamentos de telecomunicação. É o caso de:

- Equipamentos de processamento de dados.
- Equipamentos de telecomunicação e transmissão de dados.
- Fontes CC que alimentam equipamentos de tecnologia da informação no interior de edificações.
- Equipamentos e instalações de CPCT (Centrais Privadas de Comutação Telefônica).
- Redes locais (LAN).
- Sistemas de alarme.
- Sistemas de automação predial.
- Sistemas CAM (*Computer Aided Manufacturing*).

Aparelhos com material ferromagnético e que operam na região de saturação são também cargas não-lineares, porque as harmônicas decorrentes dessa saturação distorcem as ondas de tensão e correntes.

Potência instalada

A *potência instalada* de uma instalação elétrica, de um setor de uma instalação ou de um conjunto de equipamentos de utilização é a soma das potências nominais dos equipamentos de utilização da instalação, do setor da instalação ou do conjunto de equipamentos. Um equipamento que absorve energia elétrica é um equipamento de utilização; dependendo da necessidade, a potência ativa consumida pode variar de zero até sua potência nominal.

Falta elétrica

Uma *falta elétrica* é o contato ou arco accidental entre partes com potenciais diferentes, bem como de uma ou mais dessas partes para a terra, em um sistema ou equipamento energizado. As faltas são geralmente causadas por falha de isolamento entre as partes, e a impedância entre elas pode ser baixa ou desprezível, quando então é denominada *falta direta*. Quando uma das partes envolvidas é a terra, tem-se *falta para terra*.

Um *curto-circuito* é um caminho condutor accidental ou intencional entre dois ou mais pontos de um circuito, por meio de uma impedância baixa ou desprezível. Quando o curto-circuito é accidental e os pontos estão sob potenciais diferentes, tem-se uma *falta direta*.

Sobrecarga, sobrecorrente e curto-circuito

Sobrecarga é a parte da carga existente em um circuito ou equipamento que excede a plena carga. Por sua vez, *sobrecorrente* é uma corrente que excede o valor nominal, que, no caso de condutores elétricos, é a capacidade de condução de corrente. Da mesma maneira, *sobretensão* é uma tensão cujo valor excede o maior valor nominal do sistema ou equipamento elétrico.

Nas instalações elétricas, as sobrecorrentes podem ser de dois tipos:

- *Corrente de falta*: corrente que flui de um condutor para outro ou de um condutor para a terra, no caso de uma falta e no local desta.
- *Corrente de sobrecarga*: sobrecorrente em um circuito ou equipamento elétrico sem que haja falta elétrica.

A chamada *corrente de curto-circuito*, caso particular de corrente de falta, é a sobrecorrente resultante de uma falta direta entre condutores energizados que apresentam uma diferença de potencial em funcionamento normal.

Corrente de fuga

A *corrente de fuga*, como conceito geral, é uma corrente muito pequena que percorre um caminho diferente do previsto. Em particular, a corrente de fuga de uma instalação ou de parte dela é a corrente que, na ausência de falta, flui através do dielétrico do material isolante dos condutores, ou, em caso de rede de distribuição de energia elétrica, flui sobre as saias dos isoladores (ver Tabela 3.9).

Corrente diferencial-residual

A *corrente diferencial-residual* (I_{DR}) de uma instalação ou de um setor de uma instalação é definida como a soma dos valores instantâneos das correntes que percorrem todos os condutores vivos do circuito considerado, em dado ponto.

Seja o circuito trifásico com neutro apresentado na Figura 1.1.

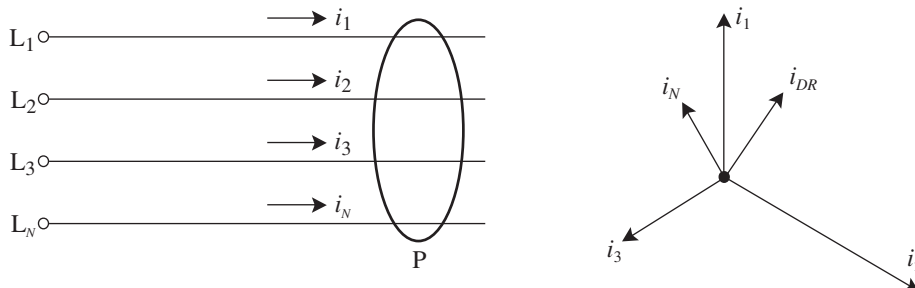


Figura 1.1 ■ Corrente diferencial-residual

Supondo que o circuito esteja alimentando uma carga elétrica equilibrada ou desequilibrada, mas que não tenha corrente de fuga, pode-se determinar para o ponto P, de acordo com a 1ª Lei de Kirchhoff, que:

$$i_1 + i_2 + i_3 + i_N = 0 \quad (1.1)$$

onde i_1 , i_2 , i_3 e i_N são os fasores ou valores instantâneos das correntes que percorrem os condutores vivos do circuito. No caso da Expressão 1.1, a corrente diferencial-residual é igual a zero.

Caso haja corrente de fuga ou corrente de falta para a terra, a soma dos valores instantâneos das correntes será diferente de zero.

Pode-se, então, determinar, no caso geral, que

$$i_{DR} = i_1 + i_2 + i_3 + i_N \quad (1.2)$$

ou, em termos fasoriais (ver diagrama fasorial da Figura 1.1), que

$$I_{DR} = I_1 + I_2 + I_3 + I_N \quad (1.3)$$

onde I_1 , I_2 , I_3 e I_N são os fasores das correntes nos condutores e I_{DR} é o fasor da corrente diferencial residual.

1.4 Tensões elétricas

De acordo com a IEC 60038, os sistemas elétricos são caracterizados por três valores de tensão eficaz, a *nominal*, a *máxima* e a *mínima*.

A *tensão nominal* de um sistema é aquela que caracteriza a tensão do sistema e à qual são deferidas certas características operacionais.

As *tensões máxima* e *mínima* de um sistema são, respectivamente, o maior e o menor valor de tensão que podem ocorrer em condições normais de operação, em qualquer tempo e em qualquer ponto do sistema, excluídas as condições transitórias e anormais.

Para uma instalação elétrica, a *tensão nominal* (de acordo com a NBR IEC 60050 (Capítulo 826)) é definida como a tensão pela qual a instalação (ou parte dela) é designada.

Uma tensão igual ou inferior a 1.000 V em CA ou a 1.500 V em CC é considerada *baixa tensão*. Tensões superiores a esses valores são designadas genericamente como *altas tensões*. Já tensões iguais ou inferiores a 50 V em CA ou a 120 V em CC são chamadas *extra baixas tensões* (EBT) ou *extra-low voltage* (ELV).

Para sistemas com tensão nominal superior a 1.000 V, (isto é, de “alta tensão”), a IEC define a *tensão máxima de operação de um equipamento* como a maior tensão para a qual o equipamento é especificado, tendo em vista a isolação e outras características que possam ser referidas a essa tensão nas especificações respectivas.

Os equipamentos ligados a sistemas de baixa tensão (BT) devem ser caracterizados pela tensão nominal do sistema, tanto para isolação como para operação.

A Tabela 1.1 indica as tensões nominais de sistemas de baixa tensão, trifásico a três e quatro condutores, e de sistemas monofásicos a três condutores, frequência de 60 Hz, incluindo os circuitos ligados a esses sistemas. As tensões são indicadas por U_o ou por U , onde U_o é a tensão entre fase e neutro e U é a tensão entre fases.

A respeito dessa tabela, são válidas as seguintes observações:

- A tabela corresponde à Tabela 1.1 da IEC 60038, de 2002.
- As tensões superiores a 230/400 V destinam-se exclusivamente a instalações industriais e comerciais de porte.
- As tensões nominais de equipamentos de utilização monofásicos não devem exceder 240 V.
- Recomenda-se que a tensão nos terminais de alimentação não difira da tensão nominal de mais de $\pm 10\%$.

A Tabela 1.2 mostra as tensões nominais de sistemas de baixa tensão usuais no Brasil, enquanto a Tabela 1.3 mostra as tensões nominais normalmente encontradas em nossos equipamentos de utilização.

A Tabela 1.4 indica as tensões nominais de sistemas de tensões acima de 1 kV e até 35 kV e as correspondentes tensões máximas para equipamentos, de acordo com a IEC. A Série I, para sistemas de 50 ou 60 Hz, corresponde aos padrões europeus, enquanto a Série II,

Tabela 1.1 ■ Tensões nominais de sistemas de baixa tensão em 60 Hz (IEC)

Sistemas trifásicos a três e quatro condutores (V)	Sistemas monofásicos a três condutores (V)
230/400	120/240
277/480	—
480/690	—
1.000	—

Tabela 1.2 ■ Tensões nominais de sistemas de baixa tensão usuais no Brasil

Sistemas trifásicos a três ou quatro condutores (V)	Sistemas monofásicos a dois ou três condutores (V)
115/230	110/220
120/208	115/230*
127/220*	127/254*
220/380*	220/440*
254/440*	120/440*

*Usadas em redes elétricas secundárias de distribuição.

Tabela 1.3 ■ Tensões nominais de equipamentos de utilização usuais no Brasil

Tipo	Tensão nominal (V)
Monofásicos	110
	115
	120
	127
	220
Trifásicos	220
	380
	440

Tabela 1.4 ■ Tensões nominais de sistemas com $1 \text{ kV} < U_n \leq 35 \text{ kV}$ e tensões máximas correspondentes para equipamentos (IEC)

Série I			Série II	
Tensão máxima para equipamentos (kV)	Tensão nominal de sistema (kV)		Tensão máxima para equipamentos (kV)	Tensão nominal de sistema (kV)
3,6	3,3*	3*	4,4	4,16*
7,2	6,6	6*	—	—
12	11	10	—	—
—	—	—	13,2	12,47
—	—	—	13,97	13,2
—	—	—	14,52	13,8*
(17,5)	—	(15)	—	—
24	22	20	—	—
—	—	—	26,4	24,94
36	33	—	—	—
—	—	—	36,5	34,5
40,5	—	35	—	—

para sistemas de 60 Hz, corresponde aos padrões norte-americanos. A IEC recomenda que um país utilize apenas uma das séries e, no caso de a opção ser pela Série I, que apenas uma das listas seja usada. São feitas as seguintes observações:

- Para um sistema normal da Série I, a tensão máxima e a tensão mínima não devem diferir além de $\pm 10\%$ da tensão nominal.
- Em um sistema normal da Série II, a tensão máxima não deve diferir além de $+5\%$ e a tensão mínima, além de -10% da tensão nominal.
- As tensões assinaladas com asterisco (*) não devem ser usadas em redes públicas.
- Estuda-se a unificação das tensões 33 e 35 kV.
- Os valores indicados entre parênteses são considerados não preferenciais.

Tabela 1.5 ■ Tensões nominais na faixa $1 \text{ kV} < U_n \leq 35 \text{ kV}$ usuais no Brasil (kV)

2,4
3,8
4,16 ¹
6,6 ¹
13,2
13,8 ¹
23,0 ¹
34,5 ¹

Nota:

1. Usadas em redes das concessionárias de distribuição de energia elétrica.

No Brasil, as tensões usuais – entre 1 kV e 35 kV – estão indicadas na Tabela 1.5.

1.5 Choque elétrico

Choque elétrico é a perturbação, de natureza e efeitos diversos, que se manifesta no organismo humano ou animal quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Dependendo da intensidade e do tempo do choque elétrico, a corrente elétrica provoca maiores danos e efeitos fisiopatológicos no homem. No estudo da prevenção do choque elétrico, devem-se considerar:

- *Contatos diretos*: é quando a pessoa toca diretamente a parte viva (condutores energizados) de uma instalação elétrica. Isso pode ocorrer quando a pessoa toca inadvertidamente os condutores energizados ou outra parte do circuito de um equipamento, ou devido a uma fissura (falha) do material isolante do fio, como mostra a Figura 1.2.
- *Contatos indiretos*: contatos de pessoas ou animais com massas que ficaram sob tensão devido a uma falha de isolamento (Figura 1.2).

Os contatos diretos, que a cada ano provocam milhares de acidentes graves (muitos até fatais), são provocados geralmente por falha de isolamento, por ruptura ou remoção indevida de partes isolantes ou por imprudência de uma pessoa com relação a uma parte viva (energizada). Terminais de equipamentos não isolados, condutores e cabos com isolamento danificada ou deteriorada e equipamentos de utilização velhos são as “fontes” mais comuns de choques por contatos diretos. Observe, por exemplo, que o (mau) hábito de desconectar o plugue da tomada

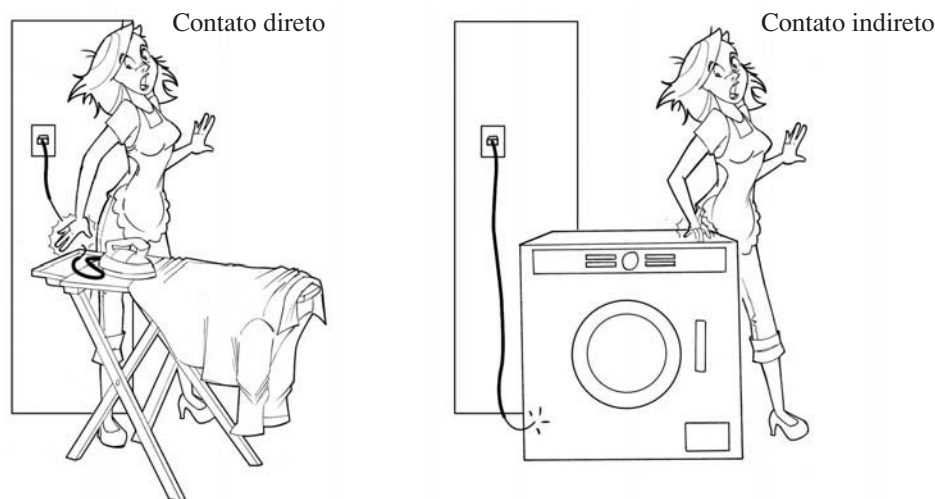


Figura 1.2 ■ Contatos direto e indireto

de aparelhos portáteis (como ferro de passar roupa e secador de cabelos) ou móveis (como enceradeira e aspirador de pó) puxando o cabo ou o fio aumenta em muito o perigo de acidentes elétricos.

Os contatos indiretos, por sua vez, são particularmente perigosos, pois quando o usuário encosta a mão em uma massa (por exemplo, na carcaça de um equipamento de utilização), ele não suspeita de uma eventual energização acidental, provocada por falta ou por defeito interno no equipamento.

1.6 Instalação de baixa tensão¹

As instalações de baixa tensão (BT) podem ser alimentadas de várias maneiras:

- Diretamente, por uma rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão, por meio de um ramal de ligação; é o caso típico de edificações residenciais, comerciais ou industriais de pequeno porte.
- De uma rede de distribuição de alta tensão (AT), por meio de uma subestação ou de um transformador exclusivo, de propriedade da concessionária; é o caso típico de instalações residenciais de uso coletivo (apartamentos) e comerciais de grande porte.
- De uma rede de distribuição de alta tensão, por meio de uma subestação de propriedade do consumidor; é o caso típico de edificações industriais e comerciais de médio e grande portes.
- Por fonte autônoma, como é o caso de instalações de segurança ou de instalações situadas fora de zonas servidas por concessionárias.

1. As definições apresentadas neste texto estão de acordo com as normas NBR 5460 e NBR IEC 60050 (826) e com a terminologia usual das concessionárias de energia elétrica.

Alimentação diretamente em baixa tensão

A *entrada de serviço* é o conjunto de equipamentos, condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação da rede da concessionária e o quadro de medição ou proteção, estando este incluído.

O *ponto de entrega* é o ponto até onde a concessionária deve fornecer energia elétrica, participando dos investimentos necessários e responsabilizando-se pela execução dos serviços, pela operação e pela manutenção, não sendo necessariamente o ponto de medição. O ponto de entrega é o ponto a partir do qual se aplica a NBR 5410:2004.

A *entrada consumidora* é o conjunto de equipamentos, condutores e acessórios instalados entre o ponto de entrega e o quadro de proteção e medição, estando este incluído.

O *ramal de ligação* é o conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação da rede da concessionária e o ponto de entrega.

O *ramal de entrada* é o conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de entrega e o quadro de proteção e medição.

A Figura 1.3 mostra esquematicamente os componentes da entrada de serviço.

Alimentação em alta tensão

Uma *subestação* é uma instalação elétrica destinada a manobra, transformação e/ou outra forma de conversão de energia elétrica. Quando esse termo é empregado sozinho, subentende-se uma subestação de transformação.

Observe que: na Figura 1.3, a proteção está localizada antes da medição, mas algumas concessionárias do Brasil a utilizam depois da medição.

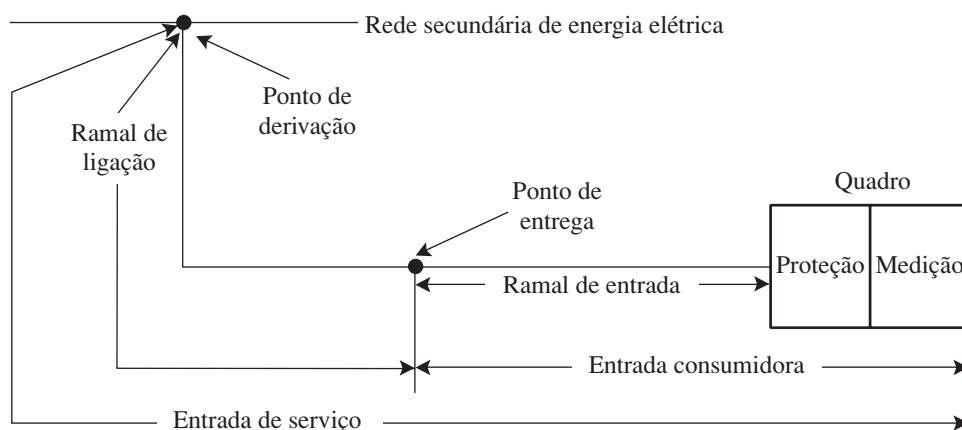


Figura 1.3 ■ Esquema básico de entrada de serviço

Unidade consumidora

Chama-se *unidade consumidora* a instalação elétrica pertencente a um único consumidor, e que recebe energia em um só ponto, com sua respectiva medição.

É importante observar que, no caso de edificações de uso coletivo – residenciais ou comerciais – com vários consumidores, a cada unidade consumidora (apartamento, conjunto de salas, loja, administração etc.) corresponde uma instalação elétrica cuja origem está localizada nos terminais de saída do respectivo dispositivo geral de comando e proteção, ou do medidor, se for o caso.

Tensão nominal e tensão de serviço

A *tensão nominal* de uma instalação de baixa tensão de uma unidade consumidora é a tensão na origem da instalação, ou seja, no ponto de entrega.

A *tensão de serviço* pode, por razões óbvias, ser diferente da tensão nominal; no entanto, em todos os cálculos que envolvem tensão, a nominal é a considerada. A Resolução da ANEEL nº 505, de novembro de 2001, define a tensão nominal na origem da instalação, bem como a variação permitida.

Circuito

Um *circuito de uma instalação elétrica* é o conjunto de componentes da instalação alimentados da mesma origem e protegidos pelo mesmo dispositivo de proteção. Em uma instalação há dois tipos de circuitos: os de distribuição e os terminais.

Um *circuito de distribuição* é o circuito que alimenta um ou mais quadros de distribuição, e um *circuito terminal* é aquele que está ligado diretamente a equipamentos de utilização ou a tomadas de corrente.

Quadro de distribuição

Um *quadro de distribuição* é um equipamento elétrico que recebe energia elétrica de uma alimentação (em

alguns casos mais de uma) e a distribui a um ou mais circuitos. Pode, também, desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e medição. Um *quadro* (de distribuição) *terminal* é aquele que alimenta exclusivamente circuitos terminais. A Figura 1.4 traz alguns exemplos, com circuitos e quadros de distribuição e circuitos e quadros terminais.

Verifica-se, então, que o termo “quadro de distribuição” é absolutamente geral e inclui desde os simples “quadros de luz” até os mais complexos CCMs (centros de controle de motores).

Tomada de corrente e ponto de tomada

Uma *tomada de corrente* pode ser definida como um dispositivo elétrico com contatos ligados permanentemente a uma fonte de energia elétrica, que alimenta um equipamento de utilização por meio da conexão de um plugue.

Um ponto de tomada, de acordo com a NBR 5410, é um ponto de utilização em que a conexão do equipamento ou dos equipamentos a serem alimentados é feita por meio de tomada de corrente. E pode conter uma ou mais tomadas de corrente. Além disso, um ponto de tomada pode ser classificado, entre outros critérios, de acordo com a tensão do circuito que o alimenta, o número de tomadas de corrente nele previsto, o tipo de equipamento a ser alimentado e a corrente nominal das tomadas de corrente nele utilizadas. Veja na Figura 1.5 o exemplo de um ponto de tomada com quatro tomadas 2P+T (modelo conforme NBR 14136).

Em uma instalação, podem-se distinguir:

- *Tomadas de uso específico*, nas quais são ligados equipamentos fixos, por exemplo, aparelhos de ar-condicionado e certos equipamentos estacionários de maior porte, como é o caso de máquinas copadoras.
- *Tomadas de uso geral*, nas quais são ligados equipamentos móveis, portáteis e estacionários.

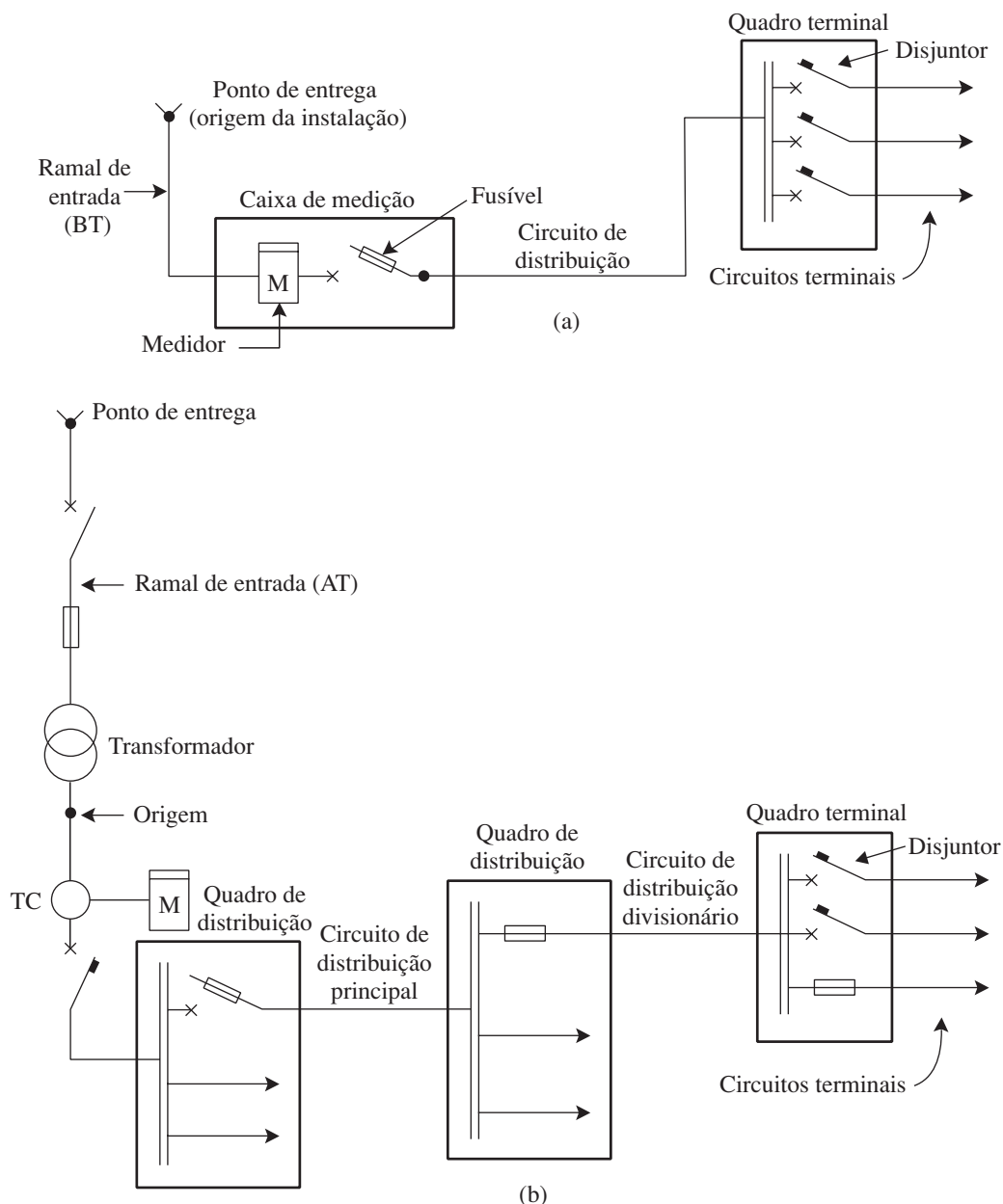


Figura 1.4 ■ Esquemas típicos de instalações: (a) alimentação por rede pública BT; (b) alimentação por rede pública AT

Pontos de uso específico

Pode-se ainda falar em *pontos de uso específico*, que geralmente são caixas de ligação, nas quais são ligados equipamentos fixos (que não utilizam plugues). É o caso da maior parte dos equipamentos industriais e de certos equipamentos eletrodomésticos e eletroprofissionais.

Instalações temporárias

Instalação temporária é uma instalação elétrica prevista para uma duração limitada às circunstâncias que a motivam. São admitidas durante um período de construção, reparos, manutenção, reformas ou demolições, instalação de estruturas ou equipamentos.



Figura 1.5 ■ Ponto de tomada com quatro tomadas 2P+T

Podem ser considerados três tipos de instalações temporárias:

- *Instalação de reparos*: substitui uma instalação defeituosa e é necessária sempre que ocorre um acidente que impede o funcionamento de uma instalação existente ou de um de seus setores.
- *Instalação de trabalho*: permite reparos ou modificações em uma instalação existente, sem interromper seu funcionamento.
- *Instalação semipermanente*: destinada a atividades não habituais ou que se repetem periodicamente, como é o caso das “instalações em canteiros de obras”, assim consideradas as que se destinam à construção de edificações novas, aos trabalhos de reforma, modificação, ampliação ou demolição de edificações existentes, bem como à construção de obras públicas (como redes de água, gás, telefonia, energia elétrica e obras viárias).

Serviços de segurança

O *Sistema de Alimentação Elétrica para Serviços de Segurança* (SAESS) é o sistema que mantém o funcionamento de equipamentos e/ou instalações essenciais à segurança das pessoas e à salubridade, quando exigido pela legislação local, para evitar danos ao meio ambiente ou a outros materiais. O SAESS compreende a fonte, os circuitos até os terminais dos equipamentos de utilização e, eventualmente, os próprios equipamentos de utilização. Como exemplos de aplicação do SAESS, podem-se citar:

- Iluminação de segurança (ou de emergência).
- Sinalização de rotas de fuga para a evacuação de locais.
- Sistemas de detecção de fumaça e fogo.
- Sistemas de exaustão de fumaça e gases tóxicos.
- Bombas de água para incêndio.
- Compressores para sistemas de extinção de incêndio;
- Certos equipamentos eletromédicos.
- Certos processos industriais (como na indústria petroquímica e de cimento) cuja interrupção pode trazer problemas de segurança.
- Certos serviços específicos, como iluminação de pistas de pouso em aeroportos e heliportos, de túneis, entre outros.

1.7 Equipamentos de utilização

Classificação

Os equipamentos de utilização podem ser classificados em três grandes categorias: aparelhos de iluminação, equipamentos industriais ou análogos e equipamentos não-industriais.

Aparelhos de iluminação

Os *aparelhos de iluminação* estão presentes em qualquer local e em todo tipo de instalação. Podem ser classificados, de acordo com o tipo de fonte utilizada, em:

- *Aparelhos incandescentes*: utilizam as lâmpadas incandescentes comuns ou refletoras e as halógenas.
- *Aparelhos de descarga*: utilizam lâmpadas de descarga, que podem ser fluorescentes, de vapor de mercúrio, de vapor de sódio, de multivapores metálicos etc.

Equipamentos industriais ou análogos

Os *equipamentos industriais ou análogos* são os utilizados nas áreas de produção das indústrias e em outras aplicações bem específicas. Podem ser classificados em:

- *Equipamentos de força motriz*: inclui compressores, ventiladores, bombas, equipamentos de levantamento (como elevadores e guindastes) e equipamentos de transporte (como pórticos, pontes rolantes e correias transportadoras).
- *Máquinas-ferramentas*: inclui de tornos e fresas até as máquinas operatrizes mais potentes e sofisticadas.
- *Fornos elétricos*: que são os fornos a arco elétrico, à resistência elétrica e de indução.
- *Caldeiras elétricas*: são as caldeiras à resistência e a eletrodo.
- *Equipamentos de solda elétrica*: de eletrodo ou ponto a ponto.

Equipamentos não-industriais

Os *equipamentos não-industriais* são utilizados em locais comerciais, institucionais, residenciais etc. e até mesmo em indústrias fora das áreas de produção (em escritórios, depósitos e laboratórios). Podem ser classificados em:

- *Aparelhos eletrodomésticos* (ver definição na Seção 1.3).
- *Aparelhos eletrofissionais* (ver definição na Seção 1.3): inclui desde uma simples máquina de escrever até um sofisticado equipamento de processamento de dados.
- *Equipamentos de ventilação, exaustão, aquecimento e ar-condicionado*: são todos os equipamentos impostos pelos sistemas industriais de ventilação, aquecimento ambiental e ar-condicionado. Observe que os ventiladores e os circuladores de ar portáteis, assim como os aparelhos de ar-condicionado (de parede ou de janela) e os aquecedores de ambiente portáteis, são considerados “aparelhos eletrodomésticos”.

- *Equipamentos hidráulicos e sanitários*: inclui todos os equipamentos associados aos sistemas hidráulicos e sanitários das edificações, tais como bombas de recalque, compressores de ar, bombas de vácuo, bombas de esgoto e ejetores de poços.
- *Equipamentos de aquecimento de água*: inclui aquecedores e caldeiras utilizados para aquecimento de água em edificações, excluindo-se os chuveiros e torneiras elétricos e os aquecedores residenciais, classificados como “aparelhos eletrodomésticos”.
- *Equipamentos de transporte vertical*: inclui os elevadores, as escadas rolantes e os monta-cargas.
- *Equipamentos de cozinhas e lavanderias*: equipamentos utilizados em cozinhas e lavanderias industriais, comerciais e institucionais, com exceção de “eletrodomésticos” típicos de cozinhas e lavanderias residenciais e de pequenas cozinhas comerciais.
- *Equipamentos especiais*: aqueles que não se enquadram nas categorias anteriores, tais como equipamentos hospitalares e equipamentos de laboratórios.
- *Equipamentos de tecnologia da informação (ETI)*: termo empregado pela NBR 5410 para designar, principalmente, equipamentos concebidos com o objetivo de receber dados de uma fonte externa (por meio de linha de entrada de dados ou pelo teclado) ou de processar os dados recebidos (por exemplo, executar cálculos, transformar ou registrar os dados, arquivá-los, triá-los, memorizá-los, transferi-los), ou, ainda, de fornecer dados de saída (seja a outro equipamento, seja reproduzindo dados ou imagens). São exemplos de ETIs:
 - Equipamentos de telecomunicação e de transmissão de dados.
 - Equipamentos de processamento de dados.
 - Instalações que utilizam transmissão de sinais com retorno pela terra, interna ou externamente ligadas a uma edificação.
 - Equipamentos e instalações de centrais privadas de comutação telefônica (PABX).
 - Redes locais (LAN) de computadores.
 - Sistemas de alarme contra incêndios e contra roubo.
 - Sistemas de automação predial.
 - Sistemas CAM (*Computer Aided Manufacturing*) e outros que utilizam computadores.

Equipamentos a motor

Os equipamentos de utilização acionados por motores constituem a maior parte dos equipamentos de uso industrial ou análogos e boa parte dos equipamentos não-industriais. Neles, são utilizados motores de corrente alternada e motores de corrente contínua.

Tipos de motores elétricos

Os *motores de corrente contínua* (Figura 1.6) necessitam de uma fonte de corrente contínua ou retificada e podem funcionar com velocidade ajustável entre limites amplos. São usados principalmente em aplicações específicas que exigem conjugados elevados e/ou variação de velocidade, como em prensas, tração elétrica e alguns tipos de máquinas-ferramentas.

Os *motores de corrente alternada* são os mais usados, uma vez que a corrente alternada é a mais comum, pois é obtida diretamente das fontes usuais. Eles podem ser síncronos ou de indução.

Os *motores síncronos* com velocidade fixa são utilizados para grandes cargas (em virtude de seu alto custo para aparelhos menores) ou quando se necessita de velocidade constante. Graças a seu fator de potência elevado e variável, são também usados na correção de fator de potência, necessitando de fonte de corrente contínua ou retificada para sua excitação, além de exigirem um complexo equipamento de controle.

Os *motores de indução* funcionam com velocidade praticamente constante abaixo da velocidade síncrona, e variam ligeiramente com a carga mecânica aplicada ao eixo. Por sua robustez e pelo baixo custo, são os motores mais utilizados, principalmente os do tipo gaiola (Figura 1.7), e são adequados para a maioria dos equipamentos encontrados na indústria.

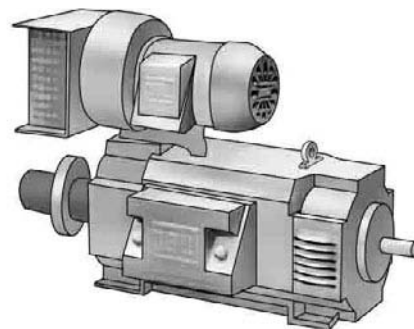


Figura 1.6 ■ Motor de corrente contínua

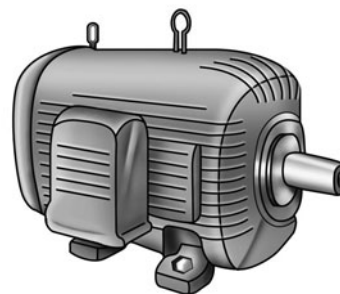


Figura 1.7 ■ Motor de indução tipo gaiola

No Quadro 1.2, são apresentadas definições sucintas dos tipos de máquinas elétricas, que são equipamentos de utilização.

Corrente de partida de motores

As cargas constituídas por motores elétricos apresentam características peculiares, uma vez que a corrente absorvida durante a partida é bastante superior à de funcionamento normal em carga. Na partida, o rotor do motor de indução está parado, portanto a corrente elétrica inicial é grande. Com o aumento da rotação do rotor, a corrente de alimentação decresce até atingir seu valor em regime permanente. Considerando partida direta do motor de indução trifásico, a corrente de partida pode ser:

- $I_p = 4,2$ a $9 I_N$, para motores de dois pólos.
- $I_p = 4,2$ a $7 I_N$, para motores com mais de dois pólos (valor médio de $6 I_N$).

Para motores de indução de anéis ou de corrente contínua, a corrente de partida depende da resistência do circuito da partida do rotor valendo, em média, $2,5 I_N$.

Classificação dos equipamentos a motores elétricos

A potência absorvida em funcionamento é determinada pela potência mecânica do eixo, solicitada pela carga acionada. A NBR 5410 classifica os equipamentos a motor utilizados em aplicações normais em dois grupos principais:

- *Cargas industriais e similares*: constituídas por motores de indução trifásicos tipo gaiola, com potências nominais unitárias não superiores a 150 kW (200 CV), acionando cargas em regime S1 (contínuo), e com características conforme a NBR 7094.
- *Cargas residenciais e comerciais*: constituídas por motores com potências nominais não superiores a 1,5 kW (2 CV), integrando aparelhos eletrodomésticos e eletroprofissionais.

Essa classificação cobre a maioria das aplicações práticas.

Características nominais

Os equipamentos de utilização são caracterizados por *valores nominais*, especificados e garantidos pelos

fabricantes, para condições de funcionamento estabelecidas. Assim, tem-se:

- *Corrente nominal (I_N)*: corrente cujo valor é especificado pelo fabricante do equipamento de utilização, em A.
- *Tensão nominal (U_N)*: tensão atribuída a um equipamento por seu fabricante, e que serve de referência para o projeto, funcionamento e realização de ensaios, em V.
- *Potência nominal (P_N ou S_N)*: potência (ativa ou aparente) de entrada atribuída pelo fabricante, quando o equipamento funciona sob tensão e frequência nominais, na temperatura normal e com carga normal ou na condição adequada de dissipação de calor, em W, kW ou VA, kVA.
- *Frequência nominal (em Hz)*: frequência atribuída pelo fabricante e à qual são referidas as outras grandezas nominais do equipamento, geralmente de 50 ou 60 Hz.

No caso de equipamentos de utilização do tipo motor, a potência nominal indicada na placa é a potência mecânica útil no eixo do rotor (em kW ou CV), isto é, a potência de saída no seu eixo. De maneira semelhante, para certos aparelhos de iluminação, a potência nominal indicada é a potência (total) das lâmpadas. Em ambos os casos deve ser considerado o *rendimento* (η), razão entre a potência de saída (designada por P'_N) e a potência de entrada (designada por P_N).

$$\eta = \frac{P_{\text{saída}}}{P_{\text{entrada}}} = \frac{P'_N}{P_N}$$

O *fator de potência nominal* ($\cos \Phi_N$) é definido como a razão entre a potência nominal ativa (P_N) e a potência nominal aparente (S_N).

$$\cos \Phi = \frac{P_N}{S_N}$$

A Figura 1.8 representa simbolicamente um equipamento genérico de utilização.

Podem-se determinar, para os equipamentos de utilização, as seguintes expressões relacionando os valores nominais:

$$P_N = t \cdot U_N \cdot I_N \cdot \cos \Phi_N \quad (1.4)$$

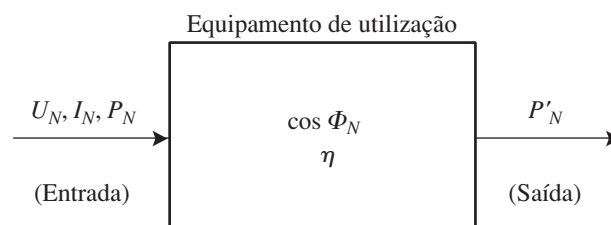


Figura 1.8 ■ Valores nominais de um equipamento de utilização

Quadro 1.2 • Definições contidas na norma NBR 5457

- *Máquina (elétrica) girante*: equipamento elétrico que utiliza a indução eletromagnética para seu funcionamento, constituído por componentes capazes de efetuar um movimento relativo de rotação e destinado à conversão eletromecânica de energia.
- *Máquina assíncrona (ou máquina de indução)*: máquina de corrente alternada na qual a velocidade da carga e a frequência do sistema ao qual está ligada não estão em uma razão constante.
- *Máquina de corrente contínua (com comutador)*: máquina constituída por uma armadora, um comutador e ela ligada e pólos magnéticos excitados por uma fonte de corrente contínua ou constituídos por ímãs permanentes.
- *Máquina síncrona*: máquina de corrente alternada na qual a frequência da tensão induzida e a velocidade estão em uma razão constante. A velocidade do rotor é constante.
- *Motor elétrico*: máquina que converte energia elétrica em energia mecânica de rotação no seu eixo.
- *Motor de indução*: máquina de indução que funciona como motor.
- *Motor (de indução) de anéis*: motor de indução de rotor bobinado no qual as extremidades do enrolamento do rotor são ligadas a anéis coletores.
- *Motor (de indução) de gaiola*: motor de indução cujo enrolamento primário, geralmente alojado no estator, é ligado à fonte de alimentação, enquanto o enrolamento secundário, de gaiola e normalmente alojado no rotor, é percorrido pela corrente induzida.
- *Motor universal*: motor que pode funcionar com corrente contínua ou com corrente alternada monofásica, nas frequências usuais dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

$$S_N = t \cdot U_N \cdot I_N \quad (1.5)$$

$$I_N = \frac{P_N}{t \cdot U_N \cdot \cos \Phi_N} = \frac{S_N}{t \cdot U_N} \quad (1.6)$$

sendo t um fator que vale $\sqrt{3}$ para os equipamentos trifásicos e 1 para os monofásicos.

Note que, nas expressões 1.4, 1.5 e 1.6, as grandezas são assim relacionadas:

- *Equipamento monofásico*: U_N representa a tensão de fase.
- *Equipamento trifásico*: U_N representa a tensão de linha e P_N e S_N são potências totais, isto é, trifásicas.

Introduzindo a potência de saída (P'_N) na Expressão 1.6, obtém-se a Expressão 1.7.

$$I_N = \frac{P'_N}{t U_N \eta \cos \Phi_N} \quad (1.7)$$

EXEMPLO

Calcular a corrente nominal do motor de indução trifásico tipo gaiola de 15 CV, 380 V, com $\eta = 0,8$ e $\cos \Phi_N = 0,85$.

Tem-se:

$$P'_N = 15 \text{ CV}, \eta = 0,8, \cos \Phi_N = 0,85$$

Da Expressão 1.7 e lembrando que 1 CV = 736 W:

$$I_N = \frac{15 \times 736}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,8 \times 0,85} = 24,7 \text{ A}$$

EXEMPLO

Dada uma churrasqueira elétrica de 3 kW, com $\eta = 60\%$ em 220 volts, calcular a corrente elétrica e a potência ativa de entrada na churrasqueira.

Tem-se:

$$P'_N = 3.000 \text{ W}, \eta = 0,6, U_N = 220 \text{ V}$$

$$\eta = \frac{P'_N}{P_N} \Rightarrow P_N = \frac{P'_N}{\eta} = \frac{3.000}{0,6} = 5.000 \text{ W}$$

$$I_N = \frac{P_N}{U_N} = \frac{5.000}{220} = 22,72 \text{ A}$$

A Tabela 1.6 apresenta as características nominais típicas de diversos aparelhos eletrodomésticos e eletroprofissionais.

1.8 Circuitos

Um circuito de uma instalação, como definido na Seção 1.6, compreende, além dos condutores elétricos, todos os dispositivos nele ligados, isto é, no caso mais geral, os dispositivos de proteção, os dispositivos de comando, as tomadas de corrente etc., não incluindo os equipamentos de utilização alimentados. Sua característica principal é a proteção dos condutores contra sobrecorrentes, que pode ser assegurada por um único dispositivo (protegendo contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito) ou por dois dispositivos (um protegendo contra correntes de sobrecarga e outro, contra correntes de curto-circuito). Os condutores podem não possuir a mesma seção nominal ao longo do circuito, desde que o(s) dispositivo(s) de proteção seja(m) escolhido(s) em função dos condutores de menor seção nominal.

Tabela 1.6 ■ Potências nominais típicas de aparelhos eletrodomésticos e eletroprofissionais

Aparelho	Potências nominais típicas (entrada)
Aquecedor de água central (boiler)	
50 a 100 l	1.000 W
150 a 200 l	1.250 W
250 l	1.500 W
300 a 350 l	2.000 W
400 l	2.500 W
Aquecedor de água de passagem	4.000 a 8.200 W
Aquecedor de ambiente (portátil)	500 a 1.500 W
Ar-condicionado central	8.000 W
Ar-condicionado tipo janela	
7.100 btu/h	900 W
8.500 btu/h	1.300 W
10.000 btu/h	1.400 W
12.000 btu/h	1.600 W
14.000 btu/h	1.900 W
18.000 btu/h	2.600 W
21.000 btu/h	2.800 W
30.000 btu/h	3.600 W
Aspirador de pó (residencial)	500 a 1.000 W
Barbeador	8 a 12 W
Batedeira	100 a 300 W
Cafeteira	1.000 W
Caixa registradora	100 W
Centrífuga	150 a 300 W
Churrasqueira	3.000 W
Chuveiro	4.000 a 6.500 W
Congelador (<i>freezer</i>) (residencial)	350 a 500 VA
Cortador de grama	800 a 1.500 W
Distribuidor de ar (<i>fan coil</i>)	250 W
Ebulidor	2.000 W
Esterilizador	200 W
Exaustor de ar para cozinha (residencial)	300 a 500 VA
Faca elétrica	135 W
Ferramentas portáteis	500 a 1.800 W
Ferro de passar roupa	800 a 1.650 W
Fogão (residencial) por boca	2.500 W
Forno (residencial)	4.500 W
Forno de microondas (residencial)	1.200 VA

(continua)

(continuação)

Aparelho	Potências nominais típicas (entrada)
Geladeira (residencial)	150 a 500 VA
Grelha elétrica	1.200 W
Impressora	80 a 350 W
Lavadora de pratos (residencial)	1.200 a 2.800 VA
Lavadora de roupa (residencial)	770 VA
Liquidificador	270 VA
Máquina de costura (não-profissional)	60 a 150 W
Máquina de escrever	150 VA
Máquina copiadora	1.500 a 3.500 VA
Microcomputador	150 a 250 W
Monitor	200 a 300 W
Projetor de slides	250 W
Retroprojetor	1.200 W
Scanner	100 a 150 W
Secador de cabelos (não-profissional)	500 a 1.200 W
Secadora de roupas (residencial)	2.500 a 6.000 W
Televisor	75 a 300 W
Torneira	2.800 a 5.200 W
Torradeira (residencial)	500 a 1.200 W
Triturador de lixo (na pia)	300 W
Ventilador (circulador de ar) de pé	300 W
Ventilador (circulador de ar) portátil	60 a 100 W

Divisão da instalação em circuitos

Uma instalação deve ser dividida em vários circuitos, a fim de:

- Limitar as conseqüências de uma falta, que provocará (por meio de dispositivo de proteção) apenas o seccionamento (desligamento) do circuito atingido, deixando apenas essas cargas sem energia.
- Facilitar as inspeções, os ensaios e a manutenção.
- Evitar os perigos que possam resultar da falha de um circuito único (por exemplo, no caso de iluminação).

Normalmente, nas instalações, utilizam-se distribuições radiais, como mostra a Figura 1.9, nas quais podem ser distinguidos os circuitos de distribuição principais, os circuitos divisionários e os circuitos terminais, já apresentados na Figura 1.5. É importante observar que o circuito terminal é o circuito protegido pelo último dispositivo de proteção, contado da origem da instalação, não considerados os eventuais dispositivos específicos de proteção no próprio equipamento de utilização.

A NBR 5410 recomenda que os circuitos terminais sejam individualizados, com base na função dos equipamentos (ou pontos) de utilização alimentados. Assim, devem ser previstos circuitos terminais *distintos* para iluminação, para tomadas de corrente, para equipamentos a motor etc.

Um circuito de distribuição, no caso mais comum, alimenta um único quadro de distribuição, no qual reconsidera a carga concentrada em sua extremidade.

Um circuito terminal pode alimentar um ou mais pontos de utilização. Em princípio, desde que o circuito seja corretamente dimensionado, não existe limitação quanto ao número de pontos servidos; deve-se apenas observar a compatibilidade entre a seção dos condutores e as dimensões dos terminais de ligação dos equipamentos alimentados. No entanto, por razões práticas e até mesmo de segurança, é conveniente que não se tenha um número *excessivo* de pontos de utilização em um circuito terminal, o que é função do tipo e das características da instalação. A título apenas de exemplo, para as unidades residenciais, o guia da norma francesa de instalações elétricas de baixa tensão NFC 15-100 recomenda um máximo de oito pontos para os circuitos terminais de iluminação e de tomadas, e as tomadas duplas (ou triplas) são computadas como um único ponto.

Os circuitos terminais individuais em locais de habitação que a NBR 5410 chama “independentes”, isto é, os que alimentam um único ponto de utilização, são geralmente destinados a tomadas de corrente nominal elevada ou a equipamentos fixos de potência nominal elevada. A norma recomenda que sejam previstos circuitos indepen-

mentos para equipamentos de corrente nominal superior a 10 A (por exemplo, chuveiros e torneiras elétricas), em unidades residenciais e em acomodações de hotéis, motéis e similares.

Esquema de condutores vivos

O tipo e o número dos condutores vivos de uma instalação elétrica, ou seja, o *esquema de condutores vivos*, são escolhidos levando-se em conta principalmente a natureza dos equipamentos de utilização alimentados (trifásicos, bifásicos ou monofásicos); no caso de alimentação por rede de baixa tensão, os limites são fixados pela concessionária de energia elétrica. O número de condutores de uma instalação consumidora se enquadra nos dados apresentados na Tabela 1.7.

1.9 Influências externas

A classificação das influências externas apresentada pela NBR 5410 é a classificação internacional da IEC. Trata-se de um inventário, o mais completo possível, de todas as condições exteriores a que podem estar sujeitos os diversos componentes da instalação e que, logicamente, poderão influir nos procedimentos de projeto e de execução.

Os diferentes parâmetros de influências externas são classificados em três grandes categorias:

- *Condições ambientais*: independentes da natureza das instalações e dos locais considerados, relacionadas a fatores exteriores provenientes da atmosfera, do clima, da situação e de outras condições da região onde se encontra a instalação; compreendem 14 parâmetros.
- *Condições de utilização*: relativas aos locais onde se situa a instalação; compreendem cinco parâmetros.
- *Condições relacionadas com a construção das edificações*: sua estrutura e os materiais utilizados; compreendem dois parâmetros.

Para facilitar a classificação dos diferentes parâmetros, foi estabelecido um código alfanumérico constante de duas letras e um algarismo. A primeira letra indica a categoria geral da influência externa, podendo ser A (condições ambientais), B (condições de utilização) e C (construção); a segunda letra indica a natureza da influência externa. O conjunto das duas letras caracteriza o parâmetro, como mostrado a seguir, e o algarismo indica a classe de cada parâmetro. São as seguintes as influências consideradas:

AA – Temperatura ambiente
 AB – Condições climáticas do ambiente
 AC – Altitude
 AD – Presença de água
 AE – Presença de corpos sólidos
 AF – Presença de substâncias corrosivas ou poluentes
 AG/AH – Solicitações mecânicas (impactos/vibrações)
 AK – Presença de flora e mofo

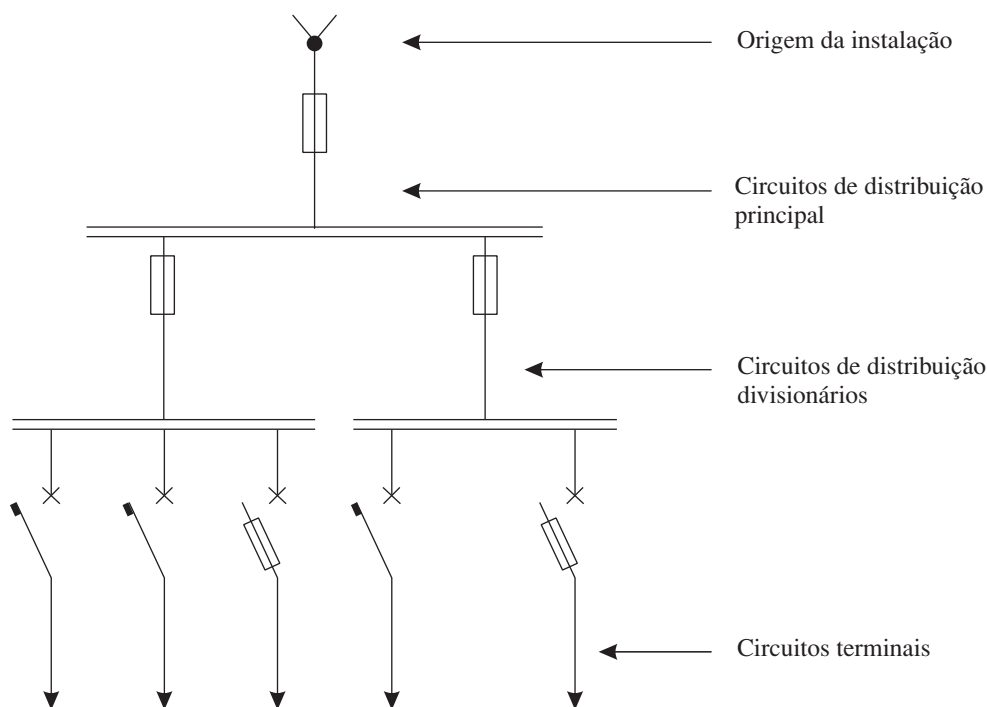


Figura 1.9 ■ Distribuição radial: circuitos de distribuição e terminais (ver simbologia na Seção 4.7)

- AL – Presença de fauna
- AM – Fenômenos eletromagnéticos de baixa frequência — conduzidos ou radiados (harmônicas e inter harmônicas, tensões de sinalização, variações de amplitude e tensão, desequilíbrio de tensão, variação de frequência, componentes contínuos em redes, campos magnéticos radiados, campos elétricos)
- AN – Radiação solar
- AQ – Descargas atmosféricas
- AR – Movimentação do ar
- AS – Vento
- BA – Competência das pessoas

- BB – Resistência elétrica do corpo humano
- BC – Contatos das pessoas com o potencial da terra
- BD – Condições de fuga das pessoas em emergências
- BE – Natureza dos materiais processados ou armazenados
- CA – Materiais de construção
- CB – Estrutura das edificações

As tabelas 1.8 a 1.30 apresentam a classificação das influências externas, conforme consta da NBR 5410. No Apêndice A são apresentadas tabelas indicando as características dos componentes elétricos em geral e das linhas elétricas em função das influências externas.

Tabela 1.7 ■ Número de condutores de uma instalação consumidora (esquemas apresentados na Figura 1.10)

Em corrente alternada	monofásico a dois condutores monofásico a três condutores bifásico a três condutores trifásico a três condutores trifásico a quatro condutores
Em corrente contínua	dois condutores três condutores

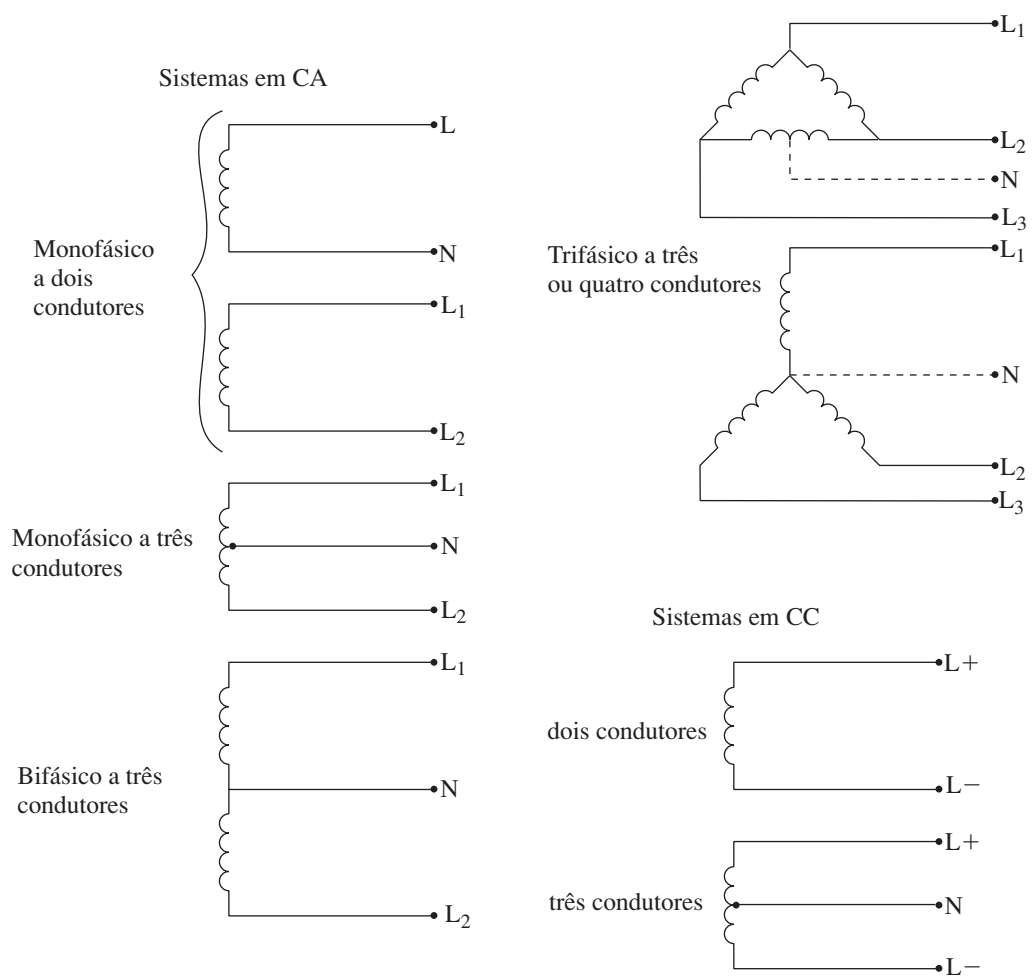


Figura 1.10 ■ Esquemas de condutores vivos segundo a NBR 5410

Tabela 1.8 ■ Temperatura ambiente

Código	Classificação	Faixas de temperatura		Aplicações e exemplos
		Limite inferior °C	Limite superior °C	
AA1	Frigorífico	– 60	+ 5	Câmaras frigoríficas
AA2	Muito frio	– 40	+ 5	
AA3	Frio	– 25	+ 5	
AA4	Temperado	– 5	+ 40	—
AA5	Quente	+ 5	+ 40	Interior de edificações
AA6	Muito quente	+ 5	+ 60	
AA7	Extrema	– 25	+ 55	—
AA8		– 50	+ 40	

Notas:

1. As classes de temperatura ambiente são aplicáveis apenas quando não há influência da umidade.
2. O valor médio em um período de 24 horas não deve exceder o limite superior menos 5°C.
3. Para certos ambientes, pode ser necessário combinar duas faixas de temperatura. Por exemplo, instalações ao ar livre podem ser submetidas a temperaturas entre – 5°C e + 50°C, correspondentes a AA4 + AA6.
4. Instalações submetidas a temperaturas diferentes das indicadas devem ser objeto de prescrições particulares.

Tabela 1.9 ■ Condições climáticas do ambiente

Código	Características						Aplicações e exemplos
	Temperatura do ar °C		Umidade relativa %		Umidade absoluta g/m³		
	Limite inferior	Limite superior	Limite inferior	Limite superior	Limite inferior	Limite superior	
AB1	− 60	+ 5	3	100	0,003	7	Ambientes internos e externos com temperaturas extremamente baixas
AB2	− 40	+ 5	10	100	0,1	7	Ambientes internos e externos com temperaturas baixas
AB3	− 25	+ 5	10	100	0,5	7	Ambientes internos e externos com temperaturas baixas
AB4	− 5	+ 40	5	95	1	29	Locais abrigados sem controle da temperatura e da umidade. Uso de calefação possível
AB5	+ 5	+ 40	5	85	1	25	Locais abrigados com temperatura ambiente controlada
AB6	+ 5	+ 60	10	100	1	35	Ambientes internos e externos com temperaturas extremamente altas, protegidos contra baixas temperaturas ambientais. Ocorrência de radiação solar e de calor
AB7	− 25	+ 55	10	100	0,5	29	Ambientes internos e abrigados sem controle da temperatura e da umidade. Podem ter aberturas para o exterior e são sujeitos a radiação solar
AB8	− 50	+ 40	15	100	0,04	36	Ambientes externos e sem proteção contra intempéries, sujeitos a altas e baixas temperaturas

Notas:

1. Todos os valores especificados são limites, com baixa probabilidade de serem excedidos.
2. Os valores de umidade relativa, inferiores e superiores, são limitados pelos valores correspondentes de umidade absoluta.
O Apêndice B da IEC 60364-5-51:2001 traz informações sobre a interdependência da temperatura do ar, umidade relativa e umidade absoluta para as classes de condições climáticas específicas.

Tabela 1.10 ■ Altitude

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
AC1	Baixa	≤ 2.000 m	Para alguns componentes, podem ser necessárias medidas especiais a partir de 1.000 m de altitude
AC2	Alta	> 2.000 m	

Tabela 1.11 ■ Presença de água

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
AD1	Desprezível	A probabilidade de presença de água é remota	Locais em que as paredes geralmente não apresentam umidade, mas podem apresentá-la durante curtos períodos, e secam rapidamente com uma boa aeração
AD2	Gotejamento	Possibilidade de gotejamento de água na vertical	Locais em que a umidade se condensa ocasionalmente sob forma de gotas de água, ou em que há presença ocasional de vapor de água
AD3	Precipitação	Possibilidade de chuva caindo em ângulo máximo de 60° com a vertical	Locais em que a água forma uma película contínua nas paredes e/ou pesos
AD4	Aspersão	Possibilidade de “chuva” de qualquer direção	A aspersão corresponde ao efeito de uma “chuva” vinda de qualquer direção. São exemplos de componentes sujeitos a aspersão certas luminárias de uso externo e painéis elétricos de canteiros de obras ao tempo
AD5	Jatos	Possibilidade de jatos de água sob pressão, em qualquer direção	Locais em que ocorrem lavagens com água sob pressão, como passeios públicos, áreas de lavagem de veículos etc.
AD6	Ondas	Possibilidade de ondas de água	Locais situados à beira-mar, como praias, piers, ancoradouros etc.
AD7	Imersão	Possibilidade de imersão em água, parcial ou total, de modo intermitente	Locais sujeitos a inundação e/ou onde a água possa se elevar pelo menos 15 cm acima do ponto mais alto do componente da instalação elétrica, estando sua parte mais baixa no máximo 1 m abaixo da superfície da água
AD8	Submersão	Submersão total em água, de modo permanente	Locais onde os componentes da instalação elétrica sejam totalmente submersos, sob uma pressão a 10 kPa (0,1 bar ou 1 mca)

Tabela 1.12 ■ Presença de corpos sólidos

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
AE1	Desprezível	Ausência de poeira em quantidade apreciável e de corpos estranhos	—
AE2	Pequenos objetos	Presença de corpos sólidos cuja menor dimensão seja igual ou superior a 2,5 mm ¹	Ferramentas, material granulado etc.
AE3	Objetos muito pequenos	Presença de corpos sólidos cuja menor dimensão seja igual ou superior a 1 mm ¹	Fios metálicos, arames etc.
AE4	Poeira leve	Presença de leve deposição de poeira	Deposição de poeira maior que 10 mg/m ² e, no máximo, igual a 35 mg/m ² por dia
AE5	Poeira moderada	Presença de média deposição de poeira	Deposição de poeira maior que 35 mg/m ² e no máximo igual a 350 mg/m ² por dia
AE6	Poeira intensa	Presença de elevada deposição de poeira	Deposição de poeira maior que 350 mg/m ² e no máximo igual a 1.000 mg/m ² por dia

Nota:

1. Nas condições AE2 e AE3, pode existir poeira, desde que esta não tenha significativa influência sobre os componentes elétricos.

Tabela 1.13 ■ Presença de substâncias corrosivas ou poluentes

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
AF1	Desprezível	A quantidade ou natureza dos agentes corrosivos ou poluentes não é significativa	—
AF2	Atmosférica	Presença significativa de agentes corrosivos ou poluentes de origem atmosférica	Instalações próximas da orla marítima ou de estabelecimentos industriais que produzem poluição atmosférica significativa, tais como indústrias químicas, fábricas de cimento etc. Esse tipo de poluição provém principalmente da emissão de poeiras abrasivas, isolantes ou condutivas
AF3	Intermitente ou acidental	Presença intermitente ou acidente de produtos químicos corrosivos ou poluentes de uso corrente	Locais onde se manipulam produtos químicos em pequenas quantidades e onde o contato desses produtos com os componentes da instalação seja meramente acidental. Tais condições podem ocorrer em laboratórios de fábricas etc., ou em locais onde são utilizados hidrocarbonetos (centrais de calefação, oficinas etc.)
AF4	Permanente	Presença permanente de produtos químicos corrosivos ou poluentes em quantidades significativas	Indústrias químicas etc.

Tabela 1.14 ■ Solicitações mecânicas

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
Impactos (AG)			
AG1	Fracos	Impactos iguais ou inferiores a 0,225 J	Locais domésticos, escritórios (condições de uso doméstico e análogas)
AG2	Médios	Impactos iguais ou inferiores a 2 J	Condições industriais normais
AG3	Severos	Impactos iguais ou inferiores a 20 J	Condições industriais severas
Vibrações (AH)			
AH1	Fracas	Nenhuma vibração(ões) eventual(ais) sem influência significativa	Condições domésticas e análogas em que os efeitos das vibrações podem ser geralmente desprezados
AH2	Médias	Vibrações com frequências compreendidas entre 10 e 50 Hz e amplitude igual ou inferior a 0,15 mm	Condições industriais normais
AH3	Severas	Vibrações com frequências compreendidas entre 10 e 150 Hz e amplitude igual ou inferior a 0,35 mm	Condições industriais severas

Tabela 1.15 ■ Presença de flora e mofo

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
AK1	Desprezível	Sem risco de danos devidos à flora ou ao mofo	—
AK2	Prejudicial	Risco de efeitos prejudiciais	Os riscos dependem das condições locais e da natureza da flora. Pode-se dividi-los em riscos devidos ao desenvolvimento prejudicial da vegetação e riscos devidos à sua abundância

Tabela 1.16 ■ Presença de fauna

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
AL1	Desprezível	Sem risco de danos devidos à fauna	—
AL2	Prejudicial	Risco de efeitos prejudiciais devidos à fauna (insetos, pássaros, pequenos animais)	Os riscos dependem da natureza da fauna. Pode-se dividi-los em: perigos devidos a insetos em quantidades prejudiciais ou de natureza agressiva; presença de pequenos animais ou de pássaros em quantidades prejudiciais ou de natureza agressiva

Tabela 1.17 ■ Fenômenos eletromagnéticos de baixa frequência (conduzidos e radiados)

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos	Referências
Harmônicas e inter-harmônicas (AM1)				
AM1-1	Nível controlado	Situação controlada	Aparelhos eletromédicos Instrumentos de medição	Abaixo da tabela 1 da IEC 61000-2-2:2002
AM1-2	Nível normal	Redes de baixa tensão	Habitações Locais comerciais Indústria leve	Dentro do estipulado na tabela 1 da IEC 61000-2-2:2002
AM1-3	Nível alto	Redes poluídas	Indústrias ou grandes prédios comerciais alimentados por transformação AT/BT dedicada	Localmente acima da tabela 1 da IEC 61000-2-2:2002
Tensões de sinalização (tensões sobrepostas para fins de telecomando) (AM2)				
AM2-1	Nível controlado	Somente sinais residuais	Instalações protegidas ou parte protegida de uma instalação	Inferior ao especificado abaixo
AM2-2	Nível médio	Presença de tensões de sinalização na rede	Instalações residenciais, comerciais e industriais	IEC 61000-2-1 e IEC 61000-2-2
AM2-3	Nível alto	Ressonância	Casos especiais	—
Variações de amplitude de tensão (AM3)				
AM3-1	Nível controlado	Uso de UPS	Cargas sensíveis, como equipamentos de tecnologia da informação	—
AM3-2	Nível normal	Flutuações de tensão, afundamentos de tensão e interrupções	Habitações locais, comerciais e indústrias	—
Desequilíbrio de tensão (AM4)				
AM4	Nível normal	—	—	De acordo com a IEC 61000-2-2
Variações de frequência (AM5)				
AM5	Nível normal	Pequenas variações de frequência	Caso geral	± 1 Hz de acordo com a IEC 61000-2-2
Tensões induzidas de baixa frequência (AM6)				
AM6	Sem classificação	Geradas permanentemente ou na ocorrência de faltas	Caso geral	ITU-T
Componentes contínuas em redes c.a. (AM7)				
AM7	Sem classificação	Ocorrência de falta a jusante de retificadores	Caso geral	—

(continua)

(continuação)

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos	Referências
Campos magnéticos radiados (AM8)				
AM8-1	Nível médio	Produzidos por linhas de energia, transformadores e outros equipamentos de frequência industrial e suas harmônicas	Habilitações, locais comerciais e indústrias leves	Nível 2 da IEC 61000-4-8:2001
AM8-2	Nível alto	Grande proximidade dos elementos mencionados anteriormente ou de outros similares	Indústrias pesadas, subestações AT/BT, quadros elétricos e proximidade de linhas ferroviárias	Nível 4 da IEC 61000-4-8:2001
Campos elétricos (AM9)				
AM9-1	Nível desprezível	Caso geral	–	–
AM9-2	Nível médio	De acordo com o valor da tensão e da localização, interna ou externa à edificação	Proximidade de linhas aéreas de AT ou subestações de AT	IEC 61000-2-5
AM9-3	Nível alto			
AM9-4	Nível muito alto			

Tabela 1.18 ■ Fenômenos eletromagnéticos de alta frequência conduzidos, induzidos ou radiados (contínuos ou transitórios)

Código	Classificação	Características	Aplicação e exemplos	Referências
Tensões ou correntes induzidas oscilantes (AM21)				
AM21	Sem classificação	Principalmente perturbações de modo comum geradas por campos eletromagnéticos modulados em AM ou FM	–	IEC 61000-4-6
Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do nanossegundo (AM22)				
AM22-1	Desprezível	Ambiente protegido	Salas de computadores, salas de controle	Nível 1 da IEC 61000-4-4:2004
AM22-2	Nível médio	Ambiente protegido	–	Nível 2 da IEC 61000-4-1:2004
AM22-3	Nível alto	Chaveamento de pequenas cargas indutivas, ricochete de contatos de relés Faltas	Redes de baixa tensão	Nível 3 da IEC 61000-4-4:2004
AM22-4	Nível muito alto	Subestações AT/BT Equipamento de manobra a SP6 ou a vácuo	Indústrias pesadas, quadros de distribuição principais ou intermediários	Nível 3 da IEC 61000-4-4:2004
Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do micro ao milissegundo (AM23)				
AM23-1	Nível controlado	Circuitos ou instalações equipadas com dispositivos de proteção contra sobretensões, transformadores alterados	Situações controladas	–
AM23-2	Nível médio	Descarga atmosférica distante (mais de 1 km): forma de onda 10 μ s/1.000 μ s e impedância da fonte 20 Ω -300 Ω	Descargas atmosféricas distantes de redes subterrâneas	4.2.6.1.12, 5.4.2 e 6.3.5 da NBR 5410:2004
		Transitórios de chaveamento (por exemplo, interrupção da corrente de falta por um fusível): forma de onda 0,1 ms/1 ms e impedância da fonte 50 Ω		
AM23-3	Nível alto	Descarga atmosférica próxima (a menos de 1 km): forma de onda 1,2 μ s/50 μ s e impedância da fonte 1 Ω -10 Ω	Descargas atmosféricas próximas de uma rede aérea ou de uma edificação	

(continua)

(continuação)

Código	Classificação	Características	Aplicação e exemplos	Referências
Transitórios oscilantes conduzidos (AM24)				
AM24-1	Nível médio	Fenômenos de chaveamento presentes normalmente em instalações de edificações	Locais residenciais, comerciais e industriais	IEC 61000-4-12
AM24-2	Nível alto	Fenômenos associados a chaveamentos/manobras	Subestações AT/MT	IEC 60255-22-1
Fenômenos radiados de alta frequência (AM25)				
AM25-1	Nível desprezível	Estações de rádio e televisão a mais de 1 km	Residências e locais comerciais	Nível 1 da IEC 61000-4-2:2002
AM25-2	Nível médio	Transceptores portáteis a não menos de 1 m	Indústrias leves	Nível 2 da IEC 61000-4-2:2002
AM25-3	Nível alto	Transceptores de alta potência nas proximidades	Indústrias pesadas e aplicações de alta confiabilidade	Nível 3 da IEC 61000-4-2:2002

Tabela 1.19 ■ Descargas eletrostáticas

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos	Referências
AM31-1	Nível baixo	Descargas geradas particularmente por pessoas caminhando sobre carpetes sintéticos Nível dependente do tipo de carpete e da umidade do ar	De acordo com a confiabilidade requerida	Nível 1 da IEC 61000-4-2:2001
AM31-2	Nível médio			Nível 2 da IEC 61000-4-2:2001
AM31-3	Nível alto			Nível 3 da IEC 61000-4-2:2001
AM31-4	Nível muito alto			Nível 4 da IEC 61000-4-2:2001

Tabela 1.20 ■ Radiações ionizantes

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
AM41-1	Sem classificação	Presença de radiações ionizantes perigosas	—

Tabela 1.21 ■ Radiação solar

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
AN1	Desprezível	Intensidade $\leq 500 \text{ W/m}^2$	—
AN2	Média	$500 < \text{Intensidade} \leq 700 \text{ W/m}^2$	—
AN3	Alta	$700 < \text{Intensidade} \leq 1120 \text{ W/m}^2$	—

Tabela 1.22 ■ Descargas atmosféricas

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
AQ1	Desprezíveis	≤ 25 dias por ano	—
AQ2	Indiretas	≥ 25 dias por ano Riscos provenientes da rede de alimentação	Instalações alimentadas por redes aéreas
AQ3	Diretas	Riscos provenientes da exposição dos componentes da instalação	Partes da instalação situadas no exterior das edificações

Tabela 1.23 ■ Movimentação do ar

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
AR1	Desprezível	Velocidade ≤ 1 m/s	—
AR2	Média	$1 \text{ m/s} < \text{velocidade} \leq 5 \text{ m/s}$	—
AR3	Forte	$5 \text{ m/s} < \text{velocidade} \leq 10 \text{ m/s}$	—

Tabela 1.24 ■ Vento

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
AS1	Desprezível	Velocidade ≤ 20 m/s	—
AS2	Média	$20 \text{ m/s} < \text{velocidade} \leq 30 \text{ m/s}$	—
AS3	Forte	$30 \text{ m/s} < \text{velocidade} \leq 50 \text{ m/s}$	—

Tabela 1.25 ■ Competência das pessoas

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
BA1	Comuns	Pessoas inadvertidas	—
BA2	Crianças	Crianças em locais a elas destinados	Creches, escolas
BA3	Incapacitadas	Pessoas que não dispõem de completa capacidade física ou intelectual (idosos, doentes)	Casas de repouso, unidade de saúde
BA4	Advertidas	Pessoas suficientemente informadas ou supervisionadas por pessoas qualificadas, de tal forma que lhes permita evitar os perigos de eletricidade (pessoal de manutenção e/ou operação)	Locais de serviço elétrico
BA5	Qualificadas	Pessoas com conhecimento técnico ou experiência tal que lhes permita evitar os perigos da eletricidade (engenheiros e técnicos)	Locais de serviço elétrico fechados

Nota: esta classificação não se aplica necessariamente a locais de habitação.

Tabela 1.26 ■ Resistência elétrica do corpo humano

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
BB1	Alta	Condições secas	Circunstâncias nas quais a pele está seca (nenhuma umidade, inclusive suor)
BB2	Normal	Condições úmidas	Passagem da corrente elétrica de uma mão à outra ou de uma mão a um pé, com a pele úmida de suor, sendo a superfície de contato significativa
BB3	Baixa	Condições molhadas	Passagem da corrente elétrica entre as mãos e os pés, estando as pessoas com os pés molhados a ponto de poder desprezar a resistência da pele e dos pés
BB4	Muito baixa	Condições imersas	Pessoas imersas na água, por exemplo, em banheiras e piscinas

Tabela 1.27 ■ Contato das pessoas com o potencial da terra

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
BC1	Nulo	Locais não-condutivos	Locais em que o piso e as paredes sejam isolantes e que não possuam nenhum elemento condutivo
BC2	Raro	Em condições habituais, as pessoas não estão em contato com elementos condutivos ou postadas sobre superfícies condutivas	Locais em que o piso e as paredes sejam isolantes, com elementos condutivos em pequena quantidade ou de pequenas dimensões, e de tal forma que a probabilidade de contato possa ser desprezada
BC3	Frequente	Pessoas em contato com elementos condutivos ou postadas sobre superfícies condutivas	Locais em que o piso e as paredes sejam condutivos ou que possuam elementos condutivos em quantidade ou de dimensões consideráveis
BC4	Contínuo	Pessoas em contato permanente com paredes metálicas e com pequena possibilidade de interromper o contato	Locais como caldeiras ou vasos metálicos cujas dimensões sejam tais que as pessoas que neles penetrem estejam continuamente em contato com as paredes. A redução da liberdade de movimentos das pessoas pode, de um lado, impedi-las de romper voluntariamente o contato e, de outro, aumentar os riscos de contato involuntário

Tabela 1.28 ■ Condições de fuga das pessoas em emergências

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
BD1	Normal	Baixa densidade de ocupação percurso de fuga breve	Edificações residenciais com altura inferior a 50 m e edificações não-residenciais com baixa densidade de ocupação e altura inferior a 28 m
BD2	Longa	Baixa densidade de ocupação percurso de fuga longo	Edificações residenciais com altura superior a 50 m edificações não-residenciais com baixa densidade de ocupação e altura superior 28 m
BD3	Tumultuada	Alta densidade de ocupação percurso de fuga breve	Locais de afluência de público (teatros, cinemas, lojas de departamentos, escolas etc.); edificações não-residenciais com alta densidade de ocupação e altura inferior a 28 m
BD4	Longa e tumultuada	Alta densidade de ocupação percurso de fuga longo	Locais de afluência de público de maior porte (shopping centers, grandes hotéis e hospitais, estabelecimento de ensino que ocupem diversos pavimentos de uma edificação etc.); edificações não-residenciais com alta densidade de ocupação e altura superior a 28 m

Nota: aplicações e exemplos destinam-se apenas a subsidiar a avaliação de situações reais, fornecendo elementos mais qualitativos que quantitativos. Os códigos locais de segurança contra incêndio e pânico podem conter parâmetros mais estritos. Ver também ABNT NBR 13570.

Tabela 1.29 ■ Natureza dos materiais processados ou armazenados

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
BE1	Riscos desprezíveis	—	—
BE2	Riscos de incêndio	Presença de substâncias combustíveis, como fibras e líquidos com alto ponto de fulgor	Locais de processamento ou armazenagem de papel, feno, palha, aparas ou gravetos, fibras de algodão ou lã, hidrocarbonetos, plásticos granulados
BE3	Riscos de explosão	Presença de substâncias inflamáveis, como líquidos com baixo ponto de fulgor, gases e vapores, pós-combustíveis sujeitos a explosão e substâncias explosivas	Locais de processamento e armazenagem de pós-combustíveis (amido de milho, açúcar, farinhas, resinas, fenólicas, plásticos, enxofre, alumínio, magnésio etc.); indústrias químicas e petrolíferas; usinas e depósitos de gás; fábricas e depósitos de explosivos
BE4	Riscos de contaminação	Presença de alimentos, produtos farmacêuticos e análogos, sem proteção	Indústrias alimentícias, grandes cozinhas. Certas precauções podem ser necessárias para evitar que os produtos em processamento sejam contaminados, por exemplo, por fragmentos de lâmpadas

Tabela 1.30 ■ Materiais de construção

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
CA1	Não-combustíveis	—	—
CA2	Combustíveis	Edificações construídas predominantemente com materiais combustíveis	Edificações de madeira e similares

Tabela 1.31 ■ Estrutura das edificações

Código	Classificação	Características	Aplicações e exemplos
CB1	Riscos desprezíveis	—	—
CB2	Sujeitas a propagação de incêndio	Edificações cuja forma e dimensões facilitem a propagação de incêndio (por exemplo, efeito chaminé)	Edificações de grande altura ou edificações com sistemas de ventilação forçada
CB3	Sujeitas a movimentação	Riscos devidos, por exemplo, a deslocamentos entre partes distintas de uma edificação ou entre ela e o solo; acomodação do terreno ou das fundações	Edificações de grande comprimento ou construídas sobre terrenos não estabilizados
CB4	Flexíveis ou instáveis	Estruturas frágeis ou sujeitas a movimentos (por exemplo, oscilação)	Tendas, estruturas infláveis, divisórias removíveis, forros falsos

EXERCÍCIOS

1. Quais são as principais funções exercidas pelos dispositivos elétricos?
2. Qual é a definição da potência instalada de uma instalação elétrica?
3. Quais tipos de sobrecorrente podem ocorrer em uma instalação elétrica?
4. Como se define a baixa tensão?
5. O que é um choque elétrico?
6. Defina ramal de ligação.
7. Quais são os três tipos de instalação temporária considerados pela norma NBR 5410?
8. Calcule a corrente nominal de um motor de indução trifásico tipo gaiola, de 30 CV, 440 V, com rendimento de 0,9 e fator de potência de 0,8.
9. Determine a corrente elétrica de um forno elétrico de potência de 3 kW, monofásico, com rendimento de 70 por cento em 220 V.
10. Quais são as categorias dos parâmetros de influências externas consideradas na norma NBR 5410?